TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

MÔN: CƠ SỞ LẬP TRÌNH WEB

Dự án: MilkShop Online — Website quản lý bán sữa trực tuyến

Khoa/Ngành: CNTT&TT-CNTT

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Giang

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Phạm Duy An	**MSSV: BIT240002**
2. Bùi Đào Đức Anh	**MSSV: BIT240025**
3. Đỗ Tuấn Anh	**MSSV: BIT240015**
4. Nguyễn Quang Hiếu	**MSSV: BIT240091**
5. Phan Văn Hiếu	**MSSV: BIT240094**

Hà Nội ,ngày 20, tháng 3, năm 2026

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU 3
1.1. Mục tiêu đồ án 3
1.2. Công nghệ sử dụng 3
2. CẤU TRÚC DỰ ÁN 4
2.1. Tổ chức file 4
2.2. Phân công thành viên 4
3. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH 6
3.1. Trang chủ (index.html) 6
3.2. Quản lý sản phẩm — CRUD (products.html) 6
3.3. Giỏ hàng và Đơn hàng (cart.html) 7
3.4. Thống kê (statistics.html) 8
3.5. Giới thiệu và Liên hệ (about.html) 9
3.6. Lịch sản phẩm (calendar.html) 11
4. LOCALSTORAGE VÀ MODEL DỮ LIỆU 11
4.1. Mô hình dữ liệu sản phẩm 12
4.2. Mapping với yêu cầu đề bài 12
4.3. StorageService — Module quản lý dữ liệu 12
4.4. Validation form 13
5. TÍNH NĂNG NÂNG CAO (BONUS) 14
6. KẾT LUẬN 15
7. PHỤ LỤC 16

1. MỞ ĐẦU

1.1. Mục tiêu đồ án

Xây dựng website quản lý bán sữa trực tuyến MilkShop với đầy đủ chức năng CRUD (Thêm, Xem, Sửa, Xóa sản phẩm), tìm kiếm, lọc, sắp xếp, giỏ hàng và các tính năng nâng cao. Website được phát triển hoàn toàn bằng công nghệ front-end, lưu trữ dữ liệu bằng LocalStorage, không sử dụng backend.

1.2. Công nghệ sử dụng

Loại	Công nghệ	Mục đích
Ngôn ngữ	HTML5, CSS3, JavaScript ES6+	Nền tảng chính
Framework CSS	Bootstrap 5	Responsive layout
Icon	Font Awesome	Biểu tượng giao diện
Font chữ	Google Fonts (Inter)	Typography hiện đại
Biểu đồ	Chart.js	Thống kê sản phẩm
Thông báo	SweetAlert2	Alert/Toast đẹp
Lưu trữ	LocalStorage	Lưu dữ liệu phía client

2. CẤU TRÚC DỰ ÁN

2.1. Tổ chức file

Dự án được tổ chức theo nguyên tắc tách file theo từng giao diện, mỗi trang có bộ HTML + CSS + JS riêng biệt:

Các trang HTML:

File	Mô tả
login.html	Đăng nhập
index.html	Trang chủ
products.html	Quản lý sản phẩm (CRUD)
cart.html	Giỏ hàng / Quản lý đơn hàng
calendar.html	Lịch sản phẩm
statistics.html	Thống kê
about.html	Giới thiệu + Liên hệ

Thư mục assets/css/:

File	Mô tả
common.css	CSS chung (design system, navbar, footer, dark mode)
login.css	CSS trang đăng nhập
home.css	CSS trang chủ
products.css	CSS trang sản phẩm
cart.css	CSS giỏ hàng
calendar.css	CSS trang lịch
statistics.css	CSS trang thống kê
about.css	CSS trang giới thiệu

Thư mục assets/js/:

File	Mô tả
main.js	JS chung (navbar, footer, dark mode, utils)
storageService.js	LocalStorage CRUD service
login.js	JS đăng nhập
home.js	JS trang chủ
products.js	JS sản phẩm (CRUD, search, filter, sort)
cart.js	JS giỏ hàng
calendar.js	JS trang lịch
statistics.js	JS thống kê (Chart.js)
about.js	JS liên hệ (validation)

Thư mục assets/img/: 16 hình ảnh sản phẩm sữa.

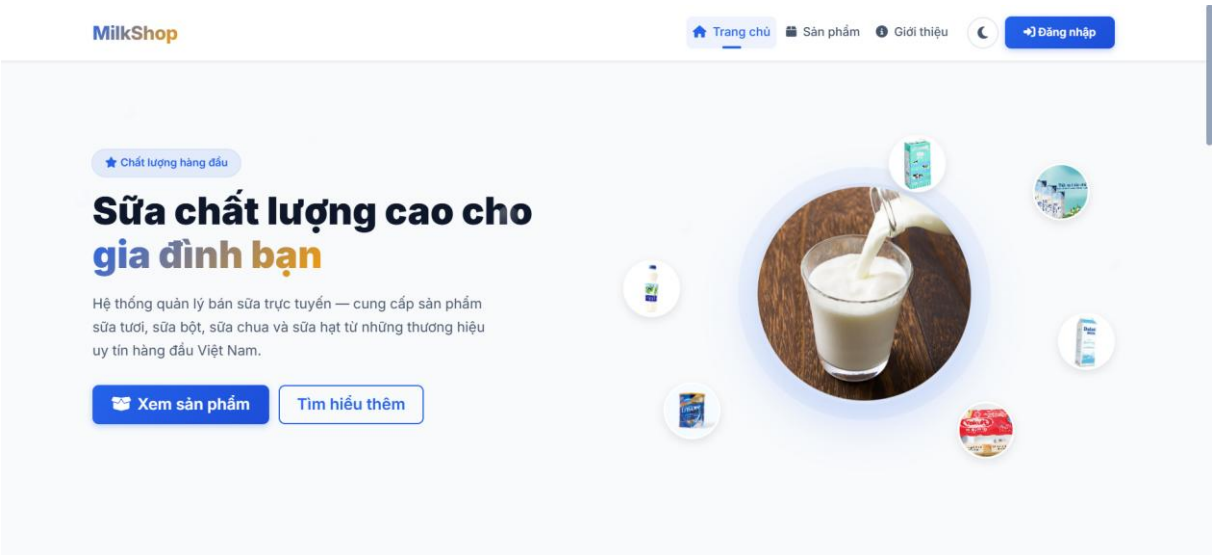
2.2. Phân công thành viên

STT	Thành viên	Trang phụ trách	File chính
1	Phạm Duy An (Nhóm trưởng)	Trang chủ	index.html, home.css, home.js
2	Bùi Đào Đức Anh	Quản lý sản phẩm (CRUD)	products.html, products.css, products.js, storageService.js
3	Đỗ Tuấn Anh	Giỏ hàng + Đăng nhập	cart.html, cart.css, cart.js, login.html, login.css, login.js
4	Nguyễn Quang Hiếu	CSS/JS chung + Giới thiệu	common.css, main.js, about.html, about.css, about.js
5	Phan Văn Hiếu	Thống kê + Lịch	statistics.html, statistics.css, statistics.js, calendar.html, calendar.css, calendar.js

3. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

3.1. Trang chủ (index.html)

- Hero banner với ảnh động: ảnh trung tâm tròn nổi, 6 sản phẩm bay xung quanh, bọt sữa trang trí.
- Sản phẩm nổi bật: hiển thị 4 sản phẩm còn hàng từ LocalStorage, có hiệu ứng shimmer và float.
- Tại sao chọn MilkShop: 4 thẻ giới thiệu (chất lượng, giao hàng, giá cả, hỗ trợ).
- Danh mục sản phẩm: 4 loại sữa với số lượng sản phẩm tương ứng.
- Thống kê nhanh: tổng sản phẩm, sản phẩm còn hàng, danh mục.



Màn hình giao diện trang chủ

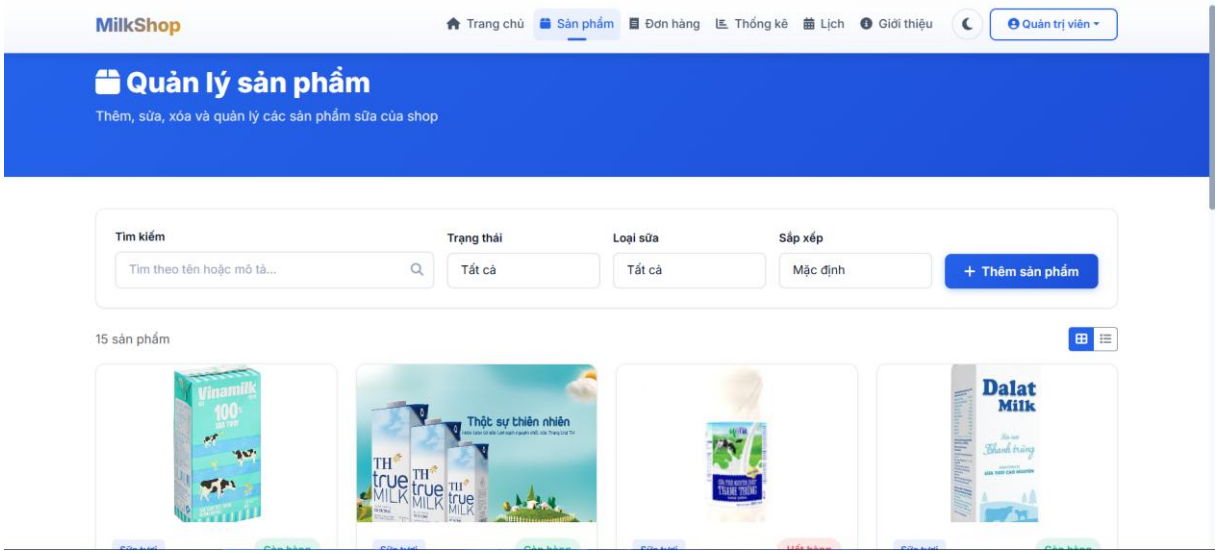
3.2. Quản lý sản phẩm — CRUD (products.html)

Đây là trang cốt lõi của ứng dụng, thực hiện đầy đủ 4 thao tác CRUD:

Thao tác	Mô tả	Phương thức
Create (Thêm)	Thêm sản phẩm mới qua modal form	StorageService.addProduct()
Read (Xem)	Hiển thị danh sách dạng card/grid	StorageService.getAllProducts()
Update (Sửa)	Chỉnh sửa thông tin qua modal	StorageService.updateProduct()
Delete (Xóa)	Xóa với xác nhận SweetAlert2	StorageService.deleteProduct()

Tìm kiếm — Lọc — Sắp xếp:

- Tìm kiếm theo tên hoặc mô tả sản phẩm (realtime khi gõ).
- Lọc theo trạng thái: Còn hàng / Hết hàng.
- Lọc theo loại: Sữa tươi / Sữa bột / Sữa chua / Sữa hạt.
- Sắp xếp theo: hạn sử dụng, giá (tăng/giảm), tên (A-Z / Z-A).
- Kết hợp nhiều điều kiện lọc cùng lúc.
- Phân trang sản phẩm (pagination).
- Chuyển đổi hiển thị: dạng lưới (grid) / dạng danh sách (list).



Màn hình giao diện quản lý sản phẩm

3.3. Giỏ hàng và Đơn hàng (cart.html)

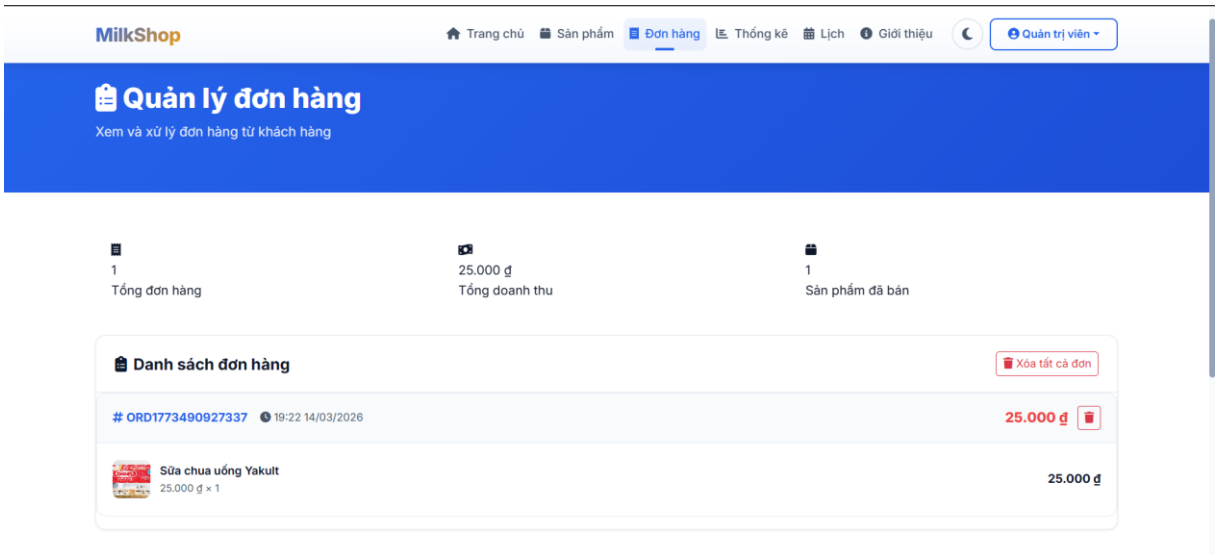
Trang này có 2 giao diện tùy theo vai trò người dùng:

Khách hàng:

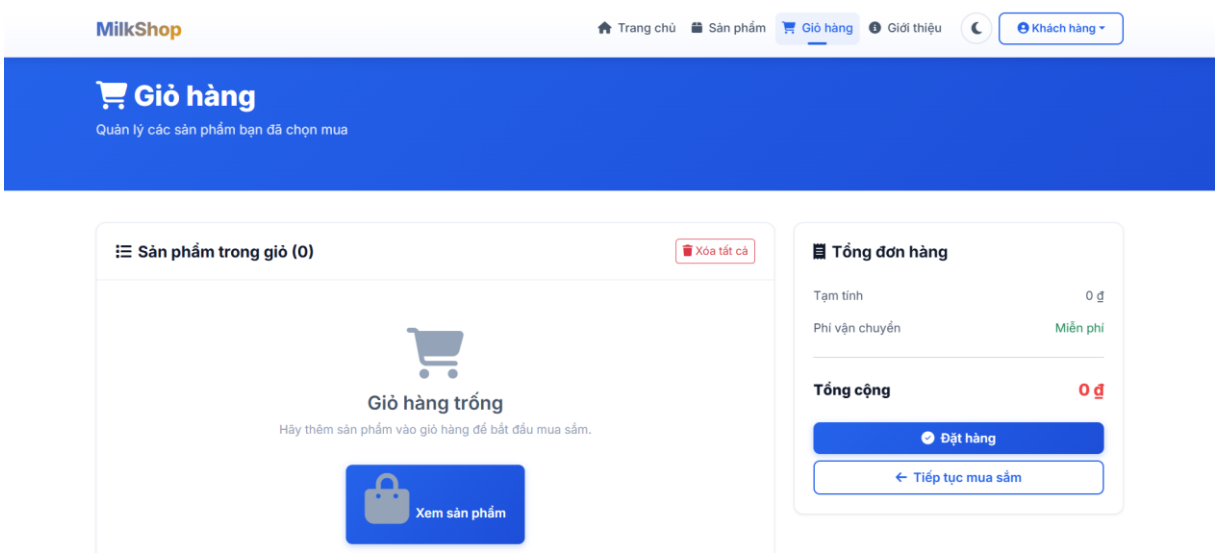
- Xem danh sách sản phẩm đã thêm vào giỏ.
- Cập nhật số lượng (+/−). Xóa sản phẩm khỏi giỏ.
- Hiển thị tổng tiền (tạm tính, phí vận chuyển, tổng cộng).
- Nút "Đặt hàng" để lưu đơn hàng vào LocalStorage.

Quản trị viên:

- Xem thống kê đơn hàng: tổng đơn, doanh thu, sản phẩm đã bán.
- Danh sách đơn hàng chi tiết (ngày mua, sản phẩm, số lượng, tổng tiền).
- Xóa từng đơn hàng hoặc xóa tất cả.



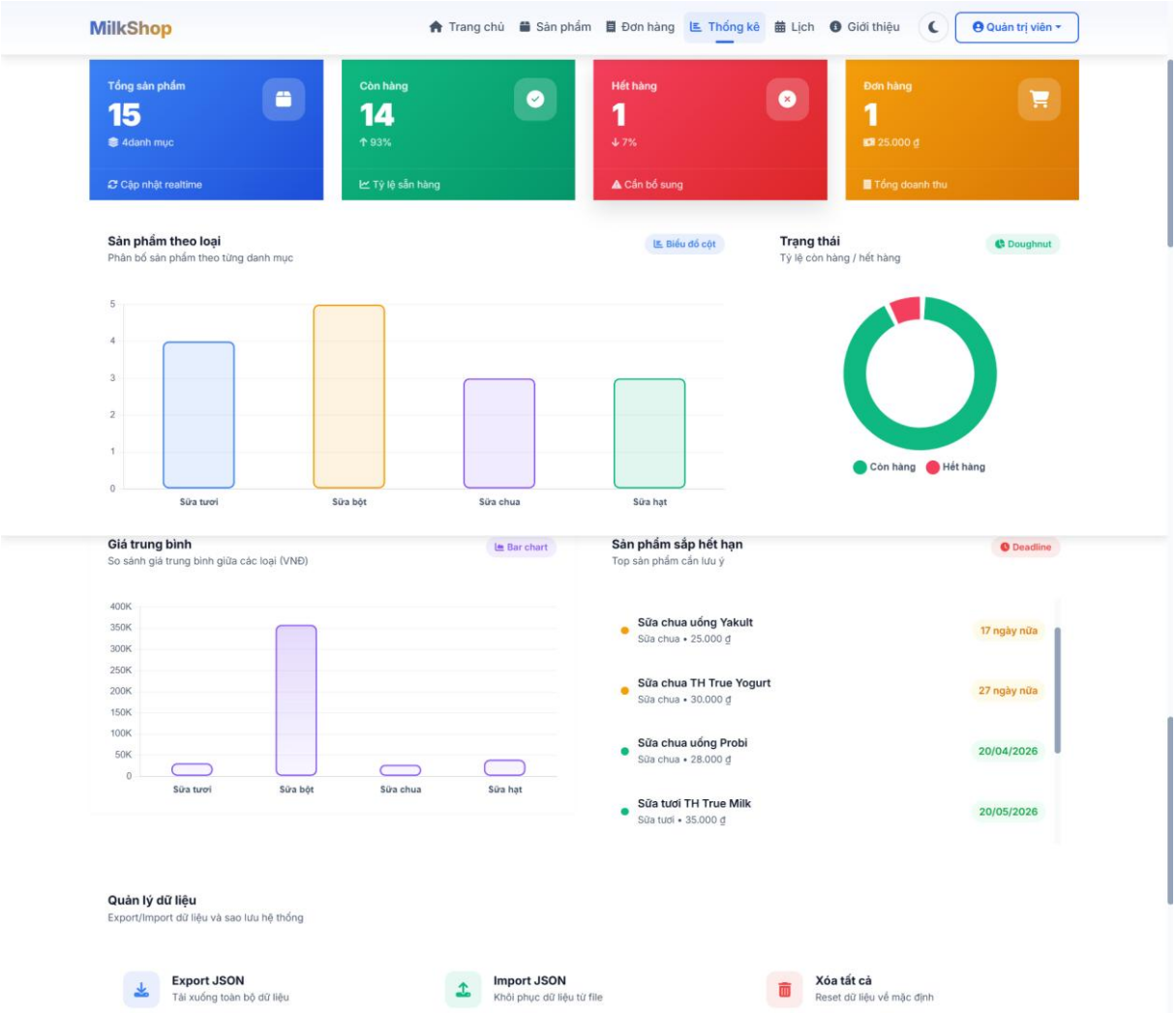
Màn hình giao diện quản lý đơn hàng



Màn hình giao diện giỏ hàng

3.4. Thống kê (statistics.html)

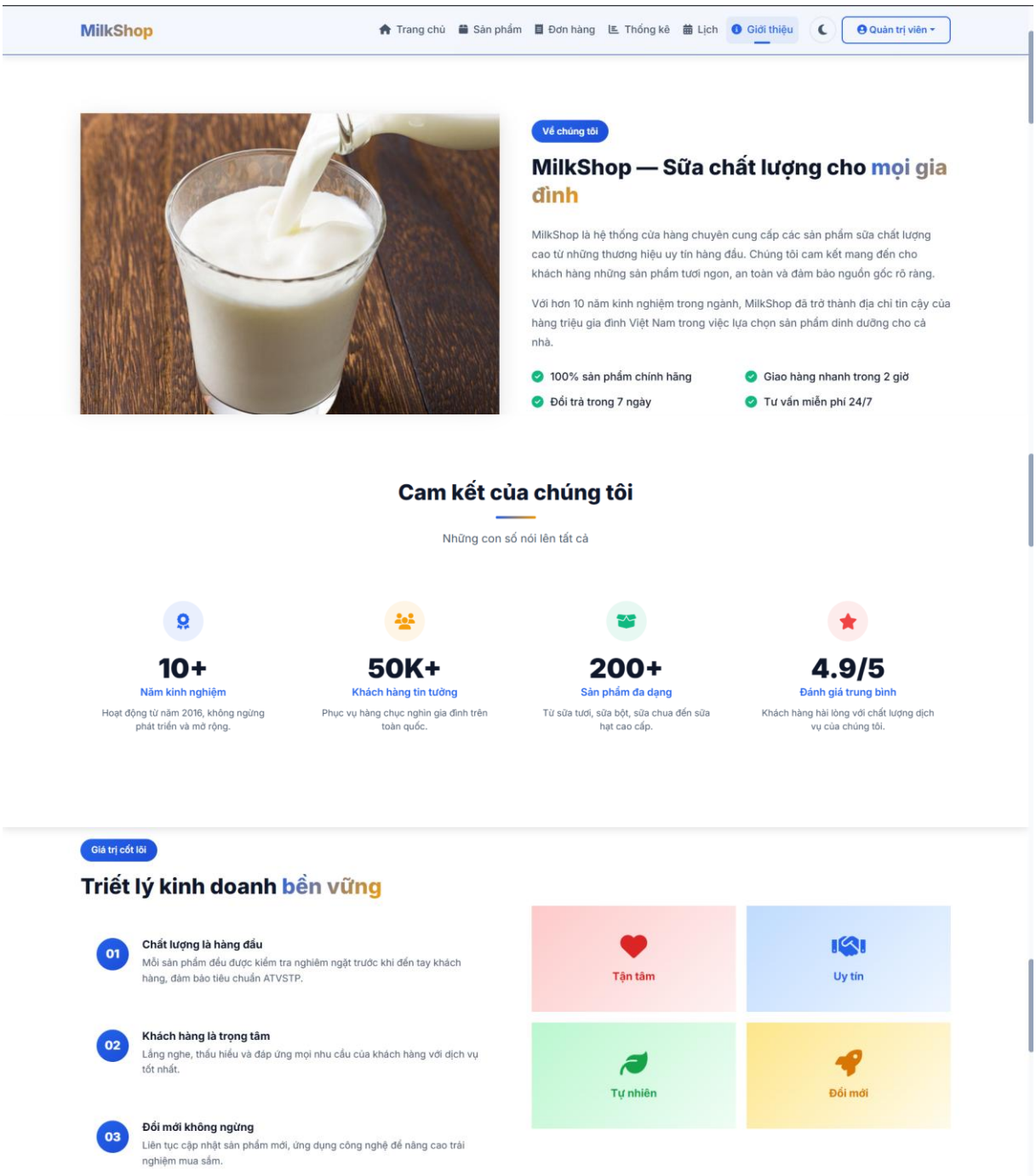
- 3 biểu đồ Chart.js: biểu đồ cột (số lượng theo loại), biểu đồ tròn (tỷ lệ còn/hết hàng), biểu đồ cột (giá trung bình).
- Thẻ tổng quan: tổng sản phẩm, còn hàng, hết hàng, giá trung bình.
- Export JSON: xuất toàn bộ dữ liệu sản phẩm ra file JSON.
- Import JSON: nhập dữ liệu sản phẩm từ file JSON.
- Clear All: xóa toàn bộ dữ liệu (có xác nhận SweetAlert2).

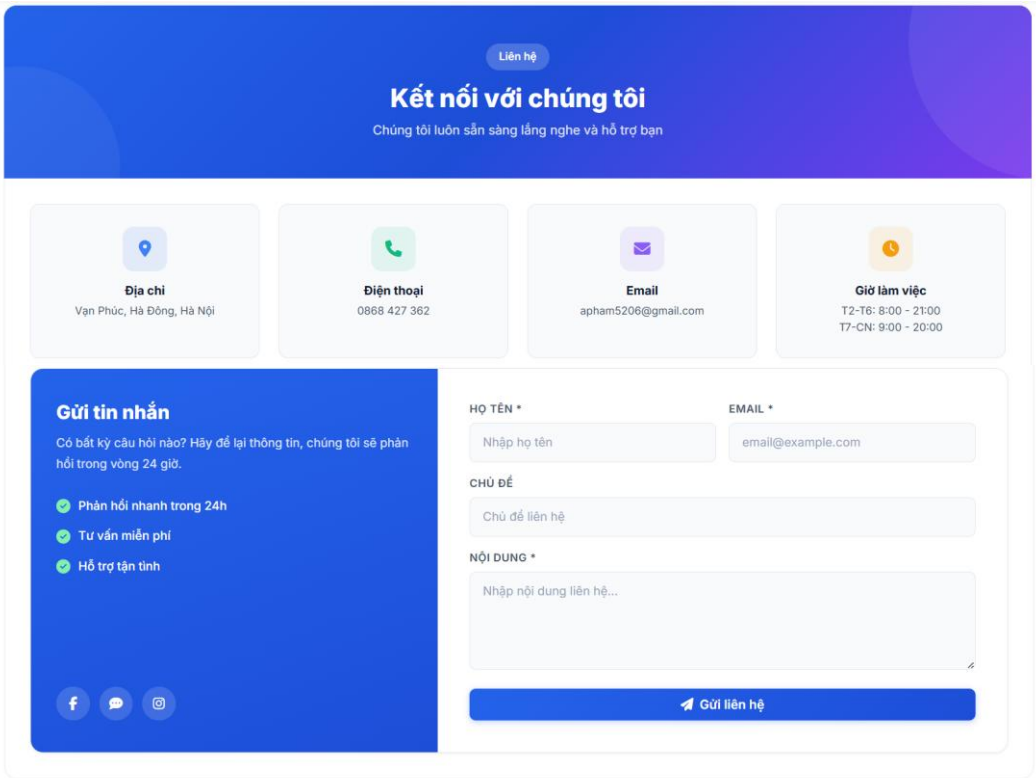


Màn hình giao diện thống kê

3.5. Giới thiệu và Liên hệ (about.html)

- Giới thiệu về MilkShop: sứ mệnh, giá trị cốt lõi.
- Thành tích: 10.000+ khách hàng, 500+ sản phẩm, 50+ thương hiệu.
- Đội ngũ: 5 thành viên với ảnh Avatar và vị trí.
- Form liên hệ với validation (tên, email, nội dung).

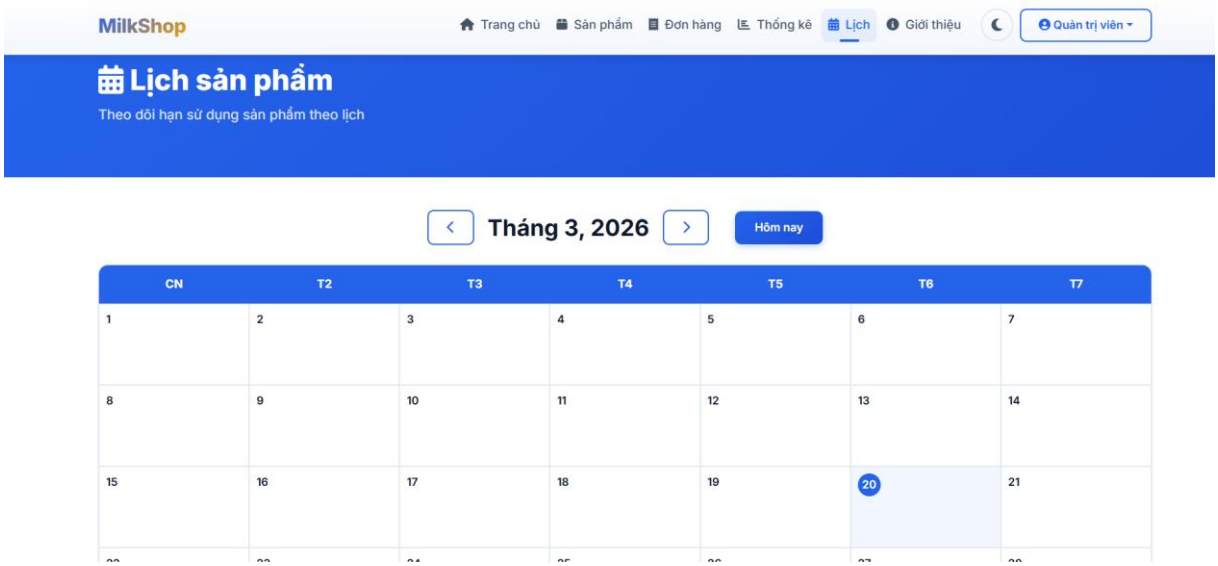

MilkShop
Trang chủ
Sản phẩm
Đơn hàng
Thống kê
Lịch
Giới thiệu
Quản trị viên
Về chúng tôi
MilkShop — Sữa chất lượng cho mọi gia đình
MilkShop là hệ thống cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm sữa chất lượng cao từ những thương hiệu uy tín hàng đầu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tươi ngon, an toàn và đảm bảo nguồn gốc rõ ràng.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, MilkShop đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng triệu gia đình Việt Nam trong việc lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho cả nhà.
100% sản phẩm chính hãng
Giao hàng nhanh trong 2 giờ
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vấn miễn phí 24/7
Cam kết của chúng tôi
Những con số nói lên tất cả
10+
Năm kinh nghiệm
Hoạt động từ năm 2016, không ngừng phát triển và mở rộng.
50K+
Khách hàng tin tưởng
Phục vụ hàng chục nghìn gia đình trên toàn quốc.
200+
Sản phẩm đa dạng
Từ sữa tươi, sữa bột, sữa chua đến sữa hạt cao cấp.
4.9/5
Đánh giá trung bình
Khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
Giá trị cốt lõi
Triết lý kinh doanh bền vững
01
Chất lượng là hàng đầu
Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đến tay khách hàng, đảm bảo tiêu chuẩn ATVSTP.
02
Khách hàng là trọng tâm
Lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với dịch vụ tốt nhất.
03
Đổi mới không ngừng
Liên tục cập nhật sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm mua sắm.
Tận tâm
Uy tín
Tự nhiên
Đổi mới



Màn hình giao diện giới thiệu

3.6. Lịch sản phẩm (calendar.html)

- Hiển thị lịch theo tháng.
- Đánh dấu ngày có sản phẩm hết hạn.
- Click vào ngày để xem danh sách sản phẩm hết hạn ngày đó.



Màn hình giao diện lịch sản phẩm

4. LOCALSTORAGE VÀ MODEL DỮ LIỆU

4.1. Mô hình dữ liệu sản phẩm

Mỗi sản phẩm được lưu dưới dạng JSON object trong LocalStorage với cấu trúc:

Trường	Kiểu	Ví dụ	Ghi chú
id	String	prod_17100000	ID tự sinh (timestamp)
name	String	Sữa tươi Vinamilk 1L	Tên sản phẩm (bắt buộc)
description	String	Sữa tươi tiệt trùng...	Mô tả (tối thiểu 10 ký tự)
deadline	String	2026-06-15	Hạn sử dụng (>= ngày hiện tại)
price	Number	35000	Giá VNĐ, > 0
category	String	Sữa tươi	Sữa tươi / bột / chua / hạt
status	String	Còn hàng	Còn hàng / Hết hàng
image	String	assets/img/vinamilk.jpg	Đường dẫn hình ảnh
createdAt	String	2026-03-14T08:00	Ngày tạo

4.2. Mapping với yêu cầu đề bài

Đề bài yêu cầu quản lý "Task" — nhóm áp dụng sang quản lý sản phẩm sữa:

Đề bài (Task)	MilkShop (Product)
Task.ID	Product.id (tự sinh)
Task.Title	Product.name (tên sản phẩm)
Task.Description	Product.description (mô tả)
Task.Deadline	Product.deadline (hạn sử dụng)
Task.Priority (Low/Med/High)	Product.category (Sữa tươi/bột/chua/hạt)
Task.Status (Pending/Done)	Product.status (Còn hàng/Hết hàng)

4.3. StorageService — Module quản lý dữ liệu

File storageService.js sử dụng pattern IIFE (Immediately Invoked Function Expression) để quản lý LocalStorage:

Phương thức	Chức năng
getAllProducts()	Lấy toàn bộ danh sách sản phẩm
addProduct(data)	Thêm sản phẩm mới (tự sinh ID)
updateProduct(id, data)	Cập nhật thông tin sản phẩm
deleteProduct(id)	Xóa sản phẩm theo ID
toggleStatus(id)	Chuyển đổi Còn hàng ↔ Hết hàng
addToCart(id, qty)	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
placeOrder()	Đặt hàng (lưu đơn hàng)
exportJSON()	Xuất dữ liệu ra file JSON
importJSON(data)	Nhập dữ liệu từ file JSON

4.4. Validation form

Trường	Quy tắc	Phản hồi
Tên sản phẩm	Không được rỗng	Hiển thị lỗi inline + toast
Mô tả	Tối thiểu 10 ký tự	Hiển thị lỗi inline
Hạn sử dụng	Không nhỏ hơn ngày hiện tại	Hiển thị lỗi inline
Giá	Số dương, > 0	Hiển thị lỗi inline
Loại sữa	Phải chọn 1 trong 4 loại	Hiển thị lỗi inline

Validation được thực hiện realtime khi người dùng gõ, sử dụng SweetAlert2 cho thông báo toast.

5. TÍNH NĂNG NÂNG CAO (BONUS)

	Tính năng	Mô tả
1	Dark Mode / Light Mode	Chuyển đổi giao diện sáng/tối, lưu preference vào LocalStorage
2	Biểu đồ thống kê	3 loại biểu đồ Chart.js: cột, tròn, giá trung bình
3	Export/Import JSON	Xuất nhập dữ liệu dạng file JSON
4	Lịch sản phẩm	Calendar view hiển thị hạn sử dụng
5	Đăng nhập giả lập	2 vai trò: admin/123456, user/123456
6	Phân quyền giao diện	Admin thấy CRUD, khách hàng thấy giỏ + mua
7	Animation	Ảnh sản phẩm bay, bọt sữa, shimmer, float
8	Phân trang	Pagination danh sách sản phẩm
9	Responsive	Tương thích mobile / tablet / desktop
10	Grid/List view	Chuyển đổi hiển thị lưới / danh sách

6. KẾT LUẬN

Nhóm đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu đề bài:

- CRUD hoàn chỉnh: thêm, xem, sửa, xóa sản phẩm với validation.
- Search + Filter + Sort: tìm kiếm, lọc theo nhiều tiêu chí, sắp xếp linh hoạt.
- LocalStorage: lưu trữ dữ liệu bền vững phía client.
- Responsive: giao diện tương thích mọi thiết bị.
- 10 tính năng bonus: dark mode, biểu đồ, export/import, calendar, đăng nhập, phân quyền, animation, phân trang, responsive, grid/list view.

Hạn chế:

- Không có backend — dữ liệu chỉ lưu trên trình duyệt cục bộ.
- Đăng nhập chỉ mang tính giả lập, không có bảo mật thực sự.
- Hình ảnh sản phẩm sử dụng ảnh tĩnh trong thư mục assets/img/.

Hướng phát triển:

- Tích hợp backend (Node.js, Firebase) để lưu trữ dữ liệu cloud.
- Thêm hệ thống xác thực người dùng thực sự.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến.
- Thêm chức năng đánh giá và bình luận sản phẩm.

7. PHỤ LỤC

Loại	Link
Mã nguồn GitHub	Link Github dự án
Video mô phỏng	Link demo sản phẩm